Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

EasyRide
Problem Statement
Versione 0.4



Data: 14/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Stinga Antonino	05121 19131

Partecipanti:

Nome	Matricola
Del Vacchio Giuseppe	05151 10134
Paciello Fabiana	05121 19578

Scritto da:	Stinga Antonino

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
10/10/2026	0.0	Prima stesura documento	Stinga Antonino, Del Vacchio Giuseppe, Paciello Fabiana
11/10/2026	0.1	Modifiche alla sezione Requisiti funzionali e Requisiti non funzionali	Stinga Antonino
12/10/2026	0.2	Ampliamento scenari e aggiunta logo	Paciello Fabiana
13/10/2026	0.3	Miglioramento e aggiornamento del documento	Del Vacchio Giuseppe
14/10/2026	0.4	Revisione e modifiche finali	Stinga Antonino, Del Vacchio Giuseppe, Paciello Fabiana

Indice

1. CURRENT SITUATION 4

1.1 Problem domain 4

2. SCENARIOS 4

2.1 Scenario registrazione utente 4

2.2 Scenario autenticazione 4

2.3 Scenario visualizzazione dei veicoli 5

2.4 Scenario prenotazione di un veicolo 5

2.5 Scenario consultazione delle proprie prenotazioni 5

2.6 Scenario gestione dei veicoli da parte dell'amministratore 5

2.7 Scenario gestione delle prenotazioni da parte dell'amministratore 6

3. REQUIREMENTS 6

3.1 Functional requirements 6

3.2 Nonfunctional requirements 7

4. TARGET ENVIRONMENT 7

5. DELIVERABLE & DEADLINES 7

1. CURRENT SITUATION

EasyRide è un sistema software per la gestione centralizzata di un servizio di autonoleggio, che comprende la gestione dei veicoli, l'amministrazione dell'anagrafica utente (clienti e amministratori) e il ciclo di vita completo delle prenotazioni di noleggio.

1.1 Problem domain

EasyRide si colloca nel dominio dei servizi di autonoleggio. Il sistema ha lo scopo di digitalizzare e centralizzare la gestione delle operazioni legate al noleggio di veicoli, coordinando tre entità principali: gli utenti (clienti e amministratori), i veicoli e le prenotazioni.

Nel mercato attuale, il settore è popolato da piattaforme consolidate (come Hertz, Avis, Sixt o Getaround) che offrono sistemi di prenotazione self-service online. Tuttavia, le realtà locali o di medie dimensioni affrontano spesso difficoltà dovute a strumenti gestionali frammentati, inadatti o privi di un'integrazione diretta tra la consultazione del catalogo in tempo reale e la gestione amministrativa della flotta.

Attualmente, la gestione delle risorse senza un sistema informativo centralizzato comporta inefficienze operative, rischi di overbooking (assegnazione dello stesso veicolo a clienti diversi in periodi sovrapposti), incoerenza dei dati su tariffe e disponibilità, e difficoltà da parte dei clienti nel consultare il catalogo in autonomia.

Il problema principale affrontato da EasyRide consiste quindi nell'integrare in un'unica piattaforma la gestione dell'anagrafica utenti, dei veicoli e del ciclo di vita delle prenotazioni, garantendo la verifica automatica della disponibilità temporale dei veicoli e la coerenza dei dati.

2. SCENARIOS

2.1 Scenario registrazione utente

- **Attori**: Marco Rossi
- **Flusso degli eventi**: Marco accede al sito di EasyRide per registrarsi come nuovo utente. Clicca sull'icona dell'Account in alto a destra e poi va su "Registrati". Compare una schermata in cui bisogna inserire nome, cognome, email, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, una password con almeno 8 caratteri, conferma della password precedentemente inserita e tipo di patente posseduta, e, una volta accettati i termini del servizio, clicca su "Registrati". Gli viene inviata entro pochi minuti un'email di conferma, Marco clicca sul pulsante "Conferma", dopodiché viene reindirizzato alla pagina di login di EasyRide ed effettua l'accesso con email e password decise in fase di registrazione.

2.2 Scenario autenticazione

- **Attori**: Giuseppe Verdi
- **Flusso degli eventi**: Giuseppe accede alla pagina di EasyRide e clicca sull'icona dell'Account in alto a destra e poi va su "Login".
  Compare una schermata in cui bisogna inserire l'email e la password dell'account EasyRide. Giuseppe le inserisce e clicca su "Entra".

2.3 Scenario visualizzazione dei veicoli

- **Attori**: Giulia Bianchi
- **Flusso degli eventi**: Giulia vuole vedere i veicoli presenti, quindi accede al sito EasyRide e clicca su “Visualizza veicoli” nella barra di stato. Dopodiché le compare una lista di veicoli ordinati in base al più recente, mostrando in sequenza da sinistra a destra, per ogni veicolo, l’immagine principale, il nome, il prezzo del noleggio e un pulsante “Scopri di più”.

2.4 Scenario prenotazione di un veicolo

- **Attori**: Antonio Paciello
- **Flusso degli eventi**: Antonio vuole prenotare un veicolo, quindi accede al sito EasyRide e clicca su “Visualizza veicoli” nella barra di navigazione. Dopodiché consulta la lista dei veicoli presenti e clicca sul pulsante “Scopri di più” relativo al veicolo di suo interesse. Gli compare una pagina contenente le caratteristiche del veicolo, il prezzo del noleggio e un pulsante “Aggiungi al carrello”. Antonio clicca sul pulsante e successivamente accede al carrello, dove visualizza il veicolo selezionato e clicca su “Procedi alla prenotazione”. A questo punto, se non ha ancora effettuato l'accesso, il sistema gli richiede di autenticarsi. Antonio inserisce le date di inizio e fine noleggio e il sistema verifica la disponibilità del veicolo per il periodo indicato. Se il veicolo risulta disponibile, il sistema mostra un riepilogo della prenotazione con le informazioni relative al veicolo, al periodo di noleggio e al costo totale. Antonio controlla i dati e clicca sul pulsante “Conferma prenotazione”. Il sistema registra la prenotazione e visualizza un messaggio di conferma.

2.5 Scenario consultazione delle proprie prenotazioni

- **Attori**: Fabiana Rossi
- **Flusso degli eventi**: Fabiana vuole consultare le prenotazioni che ha effettuato, quindi accede al sito EasyRide ed effettua l'accesso inserendo le proprie credenziali. Dopodiché clicca su “Le mie prenotazioni” nella propria area personale. Le compare una lista delle prenotazioni effettuate, mostrando per ciascuna l'immagine del veicolo, il nome, le date di inizio e fine noleggio e lo stato della prenotazione. Fabiana individua la prenotazione di suo interesse e clicca sul pulsante “Visualizza dettagli”. A questo punto le compare una pagina contenente tutte le informazioni relative alla prenotazione selezionata, tra cui le caratteristiche del veicolo, il periodo di noleggio, il costo totale e lo stato della prenotazione.

2.6 Scenario gestione dei veicoli da parte dell’amministratore

- **Attori**: Davide Stinga
- **Flusso degli eventi**: Davide vuole gestire i veicoli presenti nel catalogo, quindi accede al sito EasyRide ed effettua l'accesso con le proprie credenziali di amministratore. Dopodiché accede all'area riservata e clicca su “Gestione veicoli”. Gli compare una lista dei veicoli presenti nel sistema, mostrando per ciascuno l'immagine principale, il nome, il prezzo del noleggio e i pulsanti “Modifica” ed “Elimina”. Nella stessa pagina è

presente anche un pulsante “Aggiungi veicolo”. Davide vuole inserire un nuovo veicolo, quindi clicca su “Aggiungi veicolo” e gli compare un modulo in cui inserisce il nome, le caratteristiche, il prezzo del noleggio e le immagini del veicolo. Dopo aver compilato i campi, clicca su “Salva veicolo”. Il sistema registra il nuovo veicolo e mostra un messaggio di conferma. Successivamente, Davide torna alla lista dei veicoli, dove può visualizzare anche quello appena inserito.

2.7 Scenario gestione delle prenotazioni da parte dell’amministratore

- **Attori**: Maria Penna
- **Flusso degli eventi**: Maria vuole gestire le prenotazioni ricevute, quindi accede al sito EasyRide ed effettua l'accesso con le proprie credenziali di amministratore. Dopodiché accede all'area riservata e clicca su “Gestione prenotazioni”. Le compare una lista delle prenotazioni effettuate dai clienti, mostrando per ciascuna il nome del cliente, il veicolo prenotato, le date di inizio e fine noleggio e lo stato della prenotazione. Maria individua una prenotazione di suo interesse e clicca sul pulsante “Visualizza dettagli”. A questo punto le compare una pagina contenente tutte le informazioni relative alla prenotazione selezionata, tra cui i dati del cliente, le caratteristiche del veicolo, il periodo di noleggio, il costo totale e lo stato della prenotazione. Maria decide di modificare lo stato della prenotazione, quindi seleziona il nuovo stato dall'apposito menu e clicca sul pulsante “Salva modifiche”. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione e mostra un messaggio di conferma.

3. REQUIREMENTS

3.1 Functional requirements

- FR1 - Gestione Utenti e Autenticazione: Il sistema deve consentire la registrazione dei nuovi clienti e l'autenticazione degli utenti distinguendo i ruoli di Cliente e Amministratore.
- FR2 - Gestione Parco Veicoli: Il sistema deve permettere all'Amministratore di inserire, modificare, disattivare e visualizzare le schede dei veicoli (targa, modello, categoria, tariffa, stato).
- FR3 - Ricerca e Consultazione Veicoli: Il sistema deve consentire ai Clienti di cercare e filtrare i veicoli disponibili inserendo criteri quali date di noleggio, categoria e tipo di alimentazione.
- FR4 - Gestione Prenotazioni: Il sistema deve permettere ai Clienti di effettuare prenotazioni per i veicoli disponibili e di consultare lo storico dei propri noleggi.
- FR5 - Amministrazione Prenotazioni: Il sistema deve permettere all'Amministratore di visualizzare, gestire o annullare le prenotazioni effettuate da tutti i clienti.
- FR6 - Controllo della Disponibilità: Il sistema deve verificare automaticamente la compatibilità temporale prima di confermare qualsiasi prenotazione, impedendo sovrapposizioni sul medesimo veicolo.

3.2 Nonfunctional requirements

- NFR1 - Usabilità: L'interfaccia utente deve essere responsive e consentire il completamento di una prenotazione in un massimo di 4 passaggi.
- NFR2 - Affidabilità e Consistenza: Il sistema deve garantire la mutua esclusione dell'assegnazione dei veicoli, eliminando del tutto la possibilità di doppie prenotazioni (overbooking).
- NFR3 - Prestazioni: Le ricerche di disponibilità dei veicoli devono restituire i risultati entro 2 secondi per carichi fino a 100 utenti concorrenti.
- NFR4 - Sicurezza: La gestione delle credenziali deve prevedere la memorizzazione protetta delle password (mediante hashing) e l'accesso alle funzioni amministrative basato sui ruoli.

4. TARGET ENVIRONMENT

Ambiente Client: Applicazione fruibile tramite i principali browser web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari), da dispositivi desktop e mobile (smartphone/tablet).

Ambiente Server / Deployment: Web server applicativo e DBMS relazionale (es. PostgreSQL o MySQL) per l'esecuzione delle transazioni in modalità ACID e la garanzia della consistenza dei dati.

Ambiente di Sviluppo: Sistema di controllo di versione (Git) e framework per il testing automatizzato di unità e di integrazione.

5. DELIVERABLE & DEADLINES

- **Problem Statement** - entro 15 ottobre
- **Requisiti e casi d'uso** - entro 29 ottobre
- **Requirements Analysis Document** - entro 12 novembre
- **System Design Document** - entro 26 novembre
- **Object Design Document** (*prima parte*) - entro 17 dicembre
- **Piano di test di sistema** - entro 17 dicembre
- **Specifica dei casi di test per il sottosistema** - entro 17 dicembre
- **Documenti di esecuzione dei test** – entro 4 gennaio
- **Object design** – entro 4 gennaio
- **Consegna** – entro 10 gennaio